Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

26 de abril de 2026

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? 1
1.1 Introducción . . . 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad . . . 3
1.3 Probabilidad condicional . . . 4
1.4 Principio multiplicativo . . . 5
1.5 Independencia . . . 7
1.6 Principio aditivo . . . 9
1.7 Preguntas frecuentes . . . 13
1.7.1 Una nota sobre visualización de eventos . . . 14
1.8 Conteo . . . 16
1.8.1 Permutaciones . . . 18
1.8.2 Combinaciones . . . 19
1.8.3 Algunos casos extra . . . 20

2 Probabilidades++ 23
2.1 Axiomas de probabilidad . . . 23
2.2 Teorema de Bayes . . . 24
2.2.1 Enfermedades y exámenes . . . 29
2.2.2 Odds . . . 31

3 ¡Resultados! ¡Resultados! ¡Resultados! 34
3.1 Introducción . . . 34
3.2 Variables aleatorias discretas . . . 37
3.3 Variables aleatorias continuas . . . 39
3.4 Esperanza y varianza . . . 40
3.4.1 Definición de la esperanza y sus propiedades . . . 40
3.4.2 Definición de la varianza y sus propiedades . . . 45
3.5 ¿Qué significa sumar variables aleatorias? (opcional) . . . 48

4 El zoológico de las variables aleatorias, parte 1 54
4.1 Distribución de Bernoulli . . . 54
4.2 Variables aleatorias discretas y su relación con VAs Bernoulli 56
4.3 Distribución binomial . . . 59

4.4 Distribución geométrica 63
4.4.1 Otra forma de escribir la distribución geométrica . . 66
4.5 Distribución binomial negativa 67
4.6 Distribución hipergeométrica 70
4.7 Distribución de Poisson 71

5 El zoológico de las variables aleatorias, parte 2 75
5.1 Distribución uniforme 75
5.2 Distribución exponencial 78
5.3 Distribución normal 82
5.3.1 Trabajando con la distribución normal 85
5.3.2 Tablas para la distribución normal estándar 88
5.4 Distribución χ^2 92
5.5 Distribución *t* 94

6 ¿Qué dicen los datos? 97
6.1 Señal versus ruido 98
6.2 Encontrando señales: las medidas de tendencia central . . . 98
6.3 Midiendo el ruido: las medidas de dispersión 103
6.3.1 El rango 103
6.3.2 La desviación media absoluta 104
6.3.3 La varianza y la desviación estándar 105

7 La muestra y la población 107
7.1 La ley de los grandes números 107
7.2 Teorema del límite central 109
7.3 Distribuciones muestrales 111
7.3.1 Distribución muestral de la media muestral 111
7.3.2 Distribución muestral de la proporción muestral . . 111
7.3.3 La distribución muestral de la media muestral para poblaciones de varianza desconocida 112
7.3.4 Distribución muestral de la varianza muestral 113

8 El arte de estimar 117
8.1 ¿Qué hace que un estimador sea bueno? Error cuadrático medio y amigos 120
8.1.1 Cota de Cramér-Rao 122

9 ¿Qué tan seguros estamos? 123

¿Qué dicen los datos? 6

Idea central

Tenemos datos. ¿Qué podemos decir de ellos de manera honesta y útil? La estadística descriptiva busca resumir lo esencial de un conjunto de datos, distinguiendo la señal del ruido, sin distorsionar lo que realmente muestran.

Con este capítulo salimos de la parte puramente probabilística del curso para entrar en la parte estadística. ¿Cuál es la diferencia? Simplificando, probabilidad es un estudio matemático del azar, mientras que la estadística nace anclada en la realidad. Por supuesto, a lo largo del tiempo la estadística y la matemática se han nutrido e influenciado, pero no son necesariamente lo mismo y la manera de pensarlas tampoco.

En particular, el problema de la estadística descriptiva es uno muy simple: ¿Qué puedo decir de un montón de datos? Como dice el nombre, ¿cómo puedo describir lo que les pasa?

Para empezar, en un trabajo real de estadística tendríamos que *limpiar* los datos. Nuestras bases de datos, incluso si las recogemos nosotros mismos, nunca serán perfectas. Siempre pasará que habrá datos faltantes, datos en formato incorrecto, etc. Limpiar los datos quiere decir tomar decisiones sobre qué hacer con los datos "erróneos" que tenemos. Si bien es parte importante del proceso, por ahora nos concentraremos en datos ya limpios.

6.1 Señal versus ruido

Una interpretación fundamental que podemos hacer de los datos es la de *señal versus ruido.* Muchas veces nuestros datos vienen generados por un proceso, por ejemplo el testeo del tiempo de vida útil de un material, el tiempo de llegada de paquetes en una red, etc. A partir de esos resultados, nos gustaría saber *cuál es la señal,* es decir, cuál es el patrón que está detrás de esos datos. Al mismo tiempo, también hay un cierto *ruido,* es decir las diferencias de nuestra supuesta señal real con los resultados que obtenemos.

Por ejemplo, podemos pesar diez veces una pelotita y obtenemos los siguientes resultados

24,83	24,91	24,78	24,86	24,94
24,80	24,88	24,76	24,92	24,85

Tabla 6.1: Mediciones del peso de una pelotita de goma

Es claro que la pelota tiene siempre la misma masa: esa es la señal. El problema es que cada resultado que obtenemos es una combinación de esa señal junto con un cierto nivel de ruido. Tenemos que aceptar que nunca lograremos saber la masa real de la pelota, pero tampoco lo necesitamos: nos basta una buena aproximación.

6.2 Encontrando señales: las medidas de tendencia central

Una idea relativamente razonable es que la señal se encuentra "al medio" de los datos. La pregunta es cómo encontrar ese medio. Algunas alternativas:

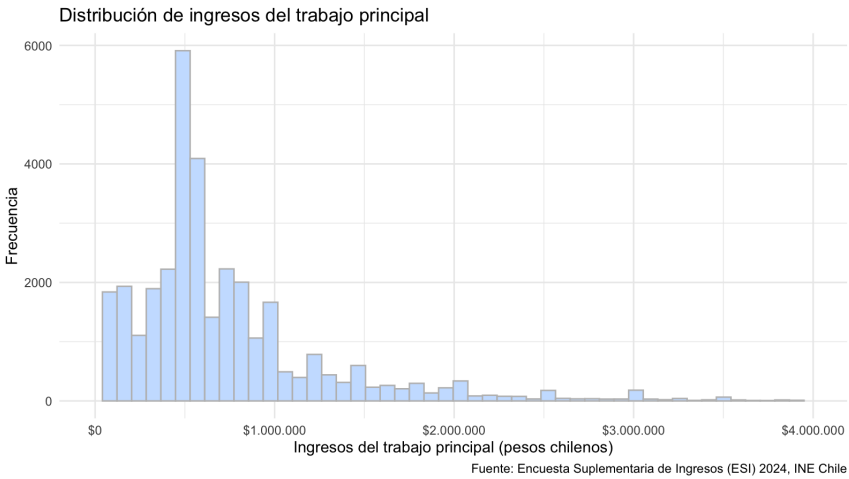


Figura 6.1: Distribución del ingreso.

Media aritmética También conocida como promedio. Todos lo conocemos.

Mediana Ordenando los datos de menor a mayor, el dato que queda al medio.

Moda El dato más frecuente.

Esas tres alternativas son las clásicas. No son las únicas y cada una de ellas tiene pros y contras. Para entenderlos, veamos un caso real.

El gráfico (Figura 6.1) muestra una parte de la distribución de los ingresos en Chile. Antes de intentar hacer algún cálculo, podemos notar algunas cosas. Por ejemplo, la mayor parte de la gente gana menos de $1.000.000. Asimismo, hay gente que gana *mucha* plata.

Ahora marquemos la media (aritmética), la mediana y la moda (Figura 6.2).

¿Cuáles son las diferencias? Podemos observar que la media se separa de las otras dos medidas. La razón es que la media es sensible a valores extremos. Las pocas personas que ganan muchos millones de

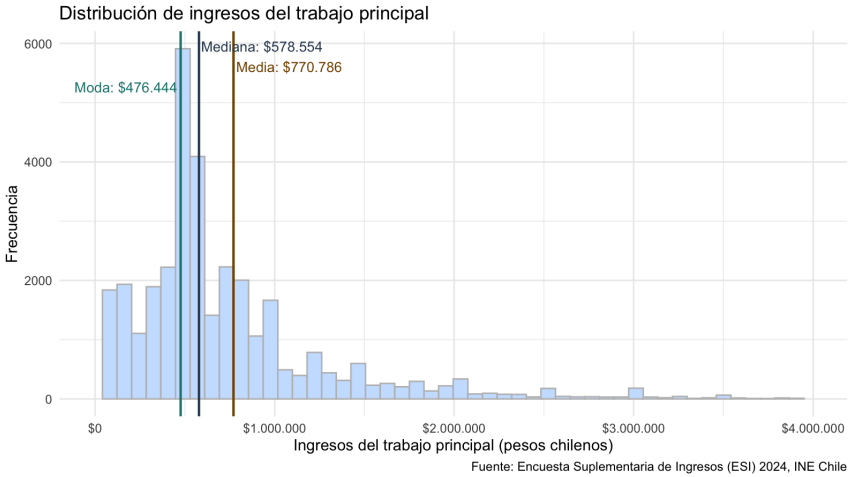


Figura 6.2: Distribución del ingreso anotada.

pesos "se llevan" la media hacia la derecha, aunque sean una minoría. La mediana, en cambio, no se ve afectada por las personas muy millonarias: solo le importa quién queda al medio de la distribución. La moda, por otra parte, sólo se preocupa de quién se repite más.

Por otra parte, la media necesita un cálculo realmente fácil y además,

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

es derivable para cada x_i. Por otra parte, ¿cuál es la fórmula (general) para la mediana? Suena a difícil. Lo mismo con la moda. Además, la mediana y la moda no tienen realmente en cuenta a todos los datos, como la media.

Como norma general, conviene escoger la media para describir. La excepción es una distribución que presente una gran asimetría, lo que se puede calcular con una medida como el *coeficiente de asimetría* (aptly named) o mediante inspección de un gráfico.

Tabla 6.2: Comparación de medidas de tendencia central

	Pros	Contras
Media	Usa toda la información de los datos. Fácil de calcular y de trabajar matemáticamente.	Sensible a valores extremos (*outliers*); puede dar una imagen distorsionada en distribuciones asimétricas.
Mediana	Robusta ante valores extremos. Representa bien el valor "típico" en distribuciones asimétricas.	Ignora la magnitud de los datos fuera del centro. No tiene una fórmula cerrada simple.
Moda	Funciona con datos categóricos. Útil cuando interesa el valor más frecuente.	Puede no ser única (distribuciones multimodales). Poco informativa en datos continuos.

El caso de los sueldos es ilustrativo de un conjunto de datos *muy* asimétrico. En casos como estos, es más honesto usar la mediana. La moda, como norma general, presenta menos interés. La Tabla 6.2 muestra un resumen de los pros y contras de cada medida.

Nótese que el párrafo anterior dice "más *honesto* usar la mediana." No es una obligación, si no que una medida wque representa mejor los datos. Podemos imaginar a un corredor de propiedades un poco tramposo que nos quiera convencer que el vecindario donde estamos viendo un departamento es muy bueno diciendo "el promedio de los sueldos es

de 2 millones de pesos." Para desarmarlo, habría que contrapreguntar "¿y la mediana?"

Hay que hacer una diferencia entre *qué es* la media, mediana o moda y *cómo se calculan.* La media es el número que, si lo reemplazo en cada dato, me da el mismo resultado al sumar. En otras palabras, si reemplazo cada dato por la media, la suma total no cambia.

La mediana, por otra parte, no funciona así. Hay una diferencia entre la media y la mediana, y es que la media aparece como un objeto algebraico mientras que la mediana aparece como un objeto de orden. En ese sentido, lo que conserva la mediana es el orden. Por otra parte, la media c es el valor que minimiza

$$\sum_x (x-c)^2$$

mientras que la mediana es el valor c que minimiza

$$\sum_x |x-c|.$$

6.3 Midiendo el ruido: las medidas de dispersión

Supongamos que somos ayudantes de dos secciones y nos toca revisar un control. En una sección los puntajes tuvieron un promedio de 55 puntos y los puntajes estuvieron todos entre 50 y 60 puntos. En la otra, el promedio fue también 55 puntos, pero resulta que los alumnos sacaron o bien 10 puntos o bien 100 puntos.

¡Hey!

¿Cuál de las dos secciones les da más tranquilidad como ayudantes?

Naturalmente, las dos secciones para el promedio son exactamente iguales: 55 puntos. Sin embargo, nuestra intuición nos dice que las dos secciones probablemente son muy distintas.

Volviendo a la idea de señal versus ruido, la señal "general" ya fue capturada. Ahora necesitamos capturar a donde nos lleva el ruido. Mejor dicho, necesitamos medir cómo varían los datos. Para medir esa variación es conveniente que establezcamos alguna referencia. Como veremos, la primera medida nos muestra que no es obligatorio, pero tampoco nos cuenta mucho.

6.3.1 El rango

La medida más sencilla es el rango. El rango mide cuánto "espacio" ocupan nuestros datos.

Definición 6.3.1 (Rango) *Si $x_1, x_2, \ldots, x_n$ es un conjunto de datos, entonces el rango es*

$$\max_i x_i - \min_i x_i$$

El rango es muy fácil de calcular y además nos da una idea tremendamente rápida sobre cómo se portan nuestros datos. Por ejemplo, en el ejemplo de los puntajes el primer grupo tiene un rango de 10 puntos y el segundo grupo tiene un rango de 90 puntos.

Sin embargo, tampoco es muy descriptivo. Además, entra la idea de *outliers*. Por ejemplo si hubiera otro grupo donde todo el mundo sacó 40 puntos *excepto* un estudiante, que sacó 60, el rango sería 20 puntos, pero no parece que eso describa muy bien al grupo.

¿Por qué no es muy descriptivo el rango? Un problema conectado, pero más profundo que el de los

outliers, es que en realidad el rango sólo considera *dos* datos: el máximo y el mínimo. Los otros datos son como el arroz del almuerzo: sólo acompañamiento.

6.3.2 La desviación media absoluta

Una idea para solventar el problema anterior es que consideremos todos los datos. Para hacer eso, debemos pensar en un estándar para la desviación. Este estándar podría ser cualquiera de nuestras medidas de centro, la media, mediana o moda. La moda, como podría no existir o haber más de una, suele dejarse de lado. Se puede hacer una estadística muy interesante con la mediana, pero es *bastante* más difícil. La media funciona suficientemente bien y es fácil de calcular y es fácil calcular cosas alrededor de la media.

Uno de los problemas de la media, sin embargo, es que su centralidad viene de considerar *todos* los datos de manera que queda, por así decirlo, igualmente separada de todos. Explicándolo mejor, la media fue construida dando igual peso a cada dato. Por lo tanto, si yo considero las desviaciones de la media a cada dato

$$x_i - \mu$$

y las agregamos todas

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)$$

nos encontramos con que

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu) = 0$$

demostración para el lector.

¡Hey!

¿Cómo podemos solventar ese problema?

Definición 6.3.2 (Desviación media absoluta) *Podemos solventar el problema usando la desviación media absoluta*

$$DMA = (1/n) * sum|x_i - mean(x)|$$

pero no es necesariamente la mejor manera de solventar el problema. Just saying.

6.3.3 La varianza y la desviación estándar

Definición 6.3.3 (Varianza muestral)

Definición 6.3.4 (Desviación estándar muestral)

Observación 6.3.1

¡Hey!